

Transformada de Laplace — Parte 1

Clase 12 — Definición, región de convergencia, propiedades e inversa

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

1 De Fourier a Laplace: definición y ROC

2 Propiedades

3 Transformada inversa

De Fourier a Laplace

Punto de partida: lo que Fourier no alcanza

El escalón. La integral de Fourier de $u(t)$ no converge: como $|e^{-j\omega t}| = 1$, el integrando no decae.

Punto de partida: lo que Fourier no alcanza

El escalón. La integral de Fourier de $u(t)$ no converge: como $|e^{-j\omega t}| = 1$, el integrando no decae.

La exponencial creciente. Para $e^{at}u(t)$ con $a > 0$, el integrando tiene módulo e^{at} , que crece sin cota.

Punto de partida: lo que Fourier no alcanza

El escalón. La integral de Fourier de $u(t)$ no converge: como $|e^{-j\omega t}| = 1$, el integrando no decae.

La exponencial creciente. Para $e^{at}u(t)$ con $a > 0$, el integrando tiene módulo e^{at} , que crece sin cota.

El rescate de Fourier no alcanza. Al escalón el Capítulo 6 lo recuperó por la vía extendida —un impulso correctivo en $\omega = 0$ —. A la exponencial creciente, ni siquiera eso: ningún impulso en frecuencia compensa un crecimiento sin cota.

La idea: amortiguar antes de transformar

Multiplicar $x(t)$ por una exponencial real $e^{-\sigma t}$ y transformar el producto $\tilde{x}(t) = x(t) e^{-\sigma t}$.

La idea: amortiguar antes de transformar

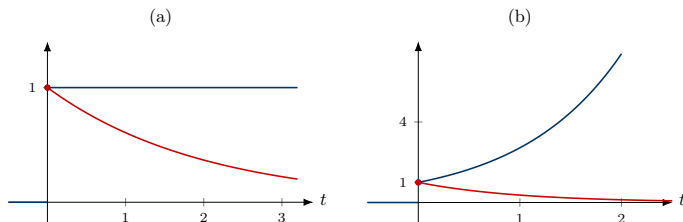
Multiplicar $x(t)$ por una exponencial real $e^{-\sigma t}$ y transformar el producto $\tilde{x}(t) = x(t) e^{-\sigma t}$.

- Escalón: $u(t) e^{-\sigma t}$ es integrable apenas $\sigma > 0$.
- Exp. creciente: $e^{at} u(t) e^{-\sigma t} = e^{(a-\sigma)t} u(t)$, integrable apenas $\sigma > a$.

La idea: amortiguar antes de transformar

Multiplicar $x(t)$ por una exponencial real $e^{-\sigma t}$ y transformar el producto $\tilde{x}(t) = x(t) e^{-\sigma t}$.

- Escalón: $u(t) e^{-\sigma t}$ es integrable apenas $\sigma > 0$.
- Exp. creciente: $e^{at} u(t) e^{-\sigma t} = e^{(a-\sigma)t} u(t)$, integrable apenas $\sigma > a$.



La curva azul (no decae o crece) queda reemplazada por la roja (decae) al multiplicar por $e^{-\sigma t}$.

Aparece la variable compleja s

Aplicando la TFTC al producto amortiguado,

$$\tilde{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt.$$

Aparece la variable compleja s

Aplicando la TFTC al producto amortiguado,

$$\tilde{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt.$$

La combinación $\sigma + j\omega$ aparece como un solo objeto. Le damos nombre:

$$s := \sigma + j\omega \in \mathbb{C}, \quad \sigma = \operatorname{Re}\{s\}, \quad \omega = \operatorname{Im}\{s\}.$$

Aparece la variable compleja s

Aplicando la TFTC al producto amortiguado,

$$\tilde{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma+j\omega)t} dt.$$

La combinación $\sigma + j\omega$ aparece como un solo objeto. Le damos nombre:

$$s := \sigma + j\omega \in \mathbb{C}, \quad \sigma = \operatorname{Re}\{s\}, \quad \omega = \operatorname{Im}\{s\}.$$

Lo que era una familia de TFs —una por cada σ — se vuelve **una sola función** sobre el plano complejo. El conjunto donde la integral converge ya no es un eje, sino una **región del plano** s .

¿Hasta dónde llega? Orden exponencial

Por rápido que crezca una exponencial, siempre hay un σ que la amortigua.

¿Hasta dónde llega? Orden exponencial

Por rápido que crezca una exponencial, siempre hay un σ que la amortigua.

Lo único que $e^{-\sigma t}$ no alcanza a domar es un crecimiento más veloz que *toda* exponencial —como e^{t^2} —: esas señales no tienen transformada de Laplace.

¿Hasta dónde llega? Orden exponencial

Por rápido que crezca una exponencial, siempre hay un σ que la amortigua.

Lo único que $e^{-\sigma t}$ no alcanza a domar es un crecimiento más veloz que *toda* exponencial —como e^{t^2} —: esas señales no tienen transformada de Laplace.

Señal de orden exponencial

$x(t)$ es de orden exponencial si, para t grande,

$$|x(t)| \leq M e^{\sigma_0 t}$$

con algún par de constantes M, σ_0 . Son las señales que admiten TL.

Definición

Transformada de Laplace bilateral

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C}.$$

La **región de convergencia** (ROC) es el conjunto de s donde la integral converge en sentido absoluto. Se denota

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC}.$$

Definición

Transformada de Laplace bilateral

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C}.$$

La **región de convergencia** (ROC) es el conjunto de s donde la integral converge en sentido absoluto. Se denota

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC}.$$

La señal queda especificada por el **par** $(X(s), \text{ROC})$ —no por la fórmula sola, como veremos enseguida—.

La ROC depende solo de $\text{Re}\{s\}$

La convergencia absoluta la decide el módulo del integrando:

$$|x(t) e^{-st}| = |x(t)| |e^{-\sigma t}| |e^{-j\omega t}| = |x(t)| e^{-\sigma t},$$

porque $|e^{-j\omega t}| = 1$.

El factor $e^{-j\omega t}$ solo *gira* el integrando; quien compensa el crecimiento de $|x(t)|$ es $e^{-\sigma t}$.

La ROC depende solo de $\operatorname{Re}\{s\}$

La convergencia absoluta la decide el módulo del integrando:

$$|x(t) e^{-st}| = |x(t)| |e^{-\sigma t}| |e^{-j\omega t}| = |x(t)| e^{-\sigma t},$$

porque $|e^{-j\omega t}| = 1$.

El factor $e^{-j\omega t}$ solo *gira* el integrando; quien compensa el crecimiento de $|x(t)|$ es $e^{-\sigma t}$.

Consecuencia. La ROC depende solo de $\sigma = \operatorname{Re}\{s\}$: es una unión de rectas verticales del plano s .

Ejemplo 1: exponencial causal

Sea $x(t) = e^{at}u(t)$. La integral se reduce al semieje positivo:

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{(a-s)t} dt = \left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \right]_0^{\infty} = \left[\frac{e^{(a-\sigma)t} e^{-j\omega t}}{a-s} \right]_0^{\infty}.$$

Ejemplo 1: exponencial causal

Sea $x(t) = e^{at}u(t)$. La integral se reduce al semieje positivo:

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{(a-s)t} dt = \left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \right]_0^{\infty} = \left[\frac{e^{(a-\sigma)t} e^{-j\omega t}}{a-s} \right]_0^{\infty}.$$

El primer término se anula solo si $\text{Re}\{s\} = \sigma > a$. Bajo esa condición,

$$e^{at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-a}, \quad \text{ROC: } \text{Re}\{s\} > a.$$

Ejemplo 1: exponencial causal

Sea $x(t) = e^{at}u(t)$. La integral se reduce al semieje positivo:

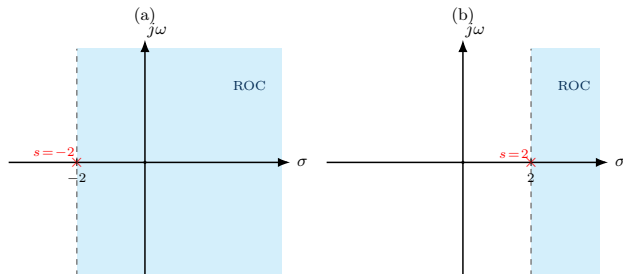
$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{(a-s)t} dt = \left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \right]_0^{\infty} = \left[\frac{e^{(a-\sigma)t} e^{-j\omega t}}{a-s} \right]_0^{\infty}.$$

El primer término se anula solo si $\text{Re}\{s\} = \sigma > a$. Bajo esa condición,

$$e^{at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-a}, \quad \text{ROC: } \text{Re}\{s\} > a.$$

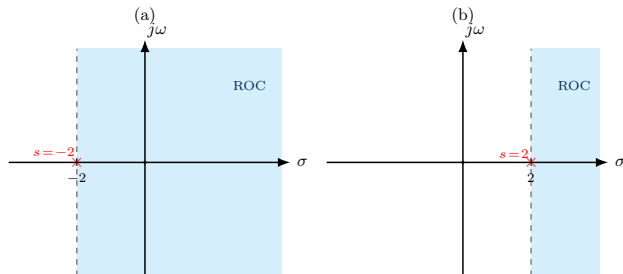
Una única singularidad: el **polo** en $s = a$. La ROC es el semiplano a su derecha.

Ejemplo 1: lectura según el signo de a



- (a) $a < 0$: el polo queda a la izquierda del eje $j\omega$ y la ROC lo cruza —la señal tiene TFTC—. (b) $a > 0$: el polo pasa a la derecha, la ROC no toca el eje —sin TFTC, pero con TL perfectamente definida—.

Ejemplo 1: lectura según el signo de a



- (a) $a < 0$: el polo queda a la izquierda del eje $j\omega$ y la ROC lo cruza —la señal tiene TFTC—. (b) $a > 0$: el polo pasa a la derecha, la ROC no toca el eje —sin TFTC, pero con TL perfectamente definida—.

La ganancia de la extensión: una señal que para Fourier no existía es, para Laplace, una función racional ordinaria.

Ejemplo 2: exponencial anticausal

Sea $x(t) = -e^{at}u(-t)$. Ahora la integral cubre el semieje negativo, y la condición de convergencia se invierte:

$$-e^{at}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-a}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} < a.$$

Ejemplo 2: exponencial anticausal

Sea $x(t) = -e^{at}u(-t)$. Ahora la integral cubre el semieje negativo, y la condición de convergencia se invierte:

$$-e^{at}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-a}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} < a.$$

Misma fórmula, distinta señal. La causal y la anticausal dan *idéntica* expresión $1/(s-a)$, con el mismo polo en $s = a$.

Ejemplo 2: exponencial anticausal

Sea $x(t) = -e^{at}u(-t)$. Ahora la integral cubre el semieje negativo, y la condición de convergencia se invierte:

$$-e^{at}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-a}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} < a.$$

Misma fórmula, distinta señal. La causal y la anticausal dan *idéntica* expresión $1/(s-a)$, con el mismo polo en $s=a$.

Lo único que las distingue es la ROC: semiplano derecho vs. izquierdo. Por eso una TL se escribe siempre como el par $(X(s), \text{ROC})$.

Ejemplo 3: exponencial bilateral simétrica

Sea $x(t) = e^{-a|t|}$ con $a > 0$. Partimos en dos mitades:

$$e^{-a|t|} = \underbrace{e^{-at}u(t)}_{\frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}\{s\} > -a} + \underbrace{e^{at}u(-t)}_{-\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} < a}.$$

Ejemplo 3: exponencial bilateral simétrica

Sea $x(t) = e^{-a|t|}$ con $a > 0$. Partimos en dos mitades:

$$e^{-a|t|} = \underbrace{e^{-at}u(t)}_{\frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}\{s\} > -a} + \underbrace{e^{at}u(-t)}_{-\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} < a}.$$

Sumando y tomando la *intersección* de las dos ROC:

$$e^{-a|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2a}{a^2 - s^2}, \quad \text{ROC: } -a < \operatorname{Re}\{s\} < a.$$

Ejemplo 3: exponencial bilateral simétrica

Sea $x(t) = e^{-a|t|}$ con $a > 0$. Partimos en dos mitades:

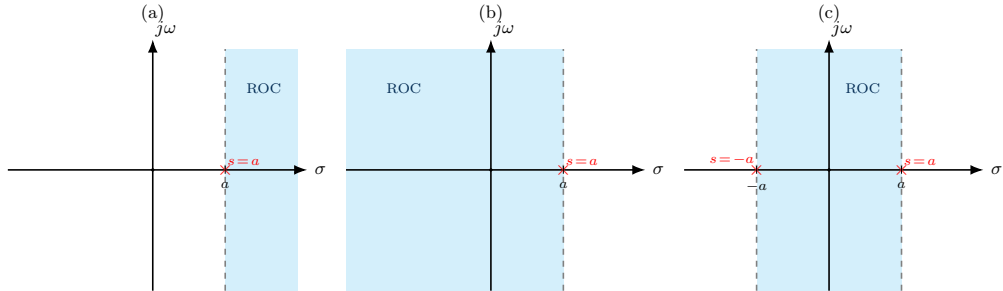
$$e^{-a|t|} = \underbrace{e^{-at}u(t)}_{\frac{1}{s+a}, \operatorname{Re}\{s\} > -a} + \underbrace{e^{at}u(-t)}_{-\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} < a}.$$

Sumando y tomando la *intersección* de las dos ROC:

$$e^{-a|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2a}{a^2 - s^2}, \quad \text{ROC: } -a < \operatorname{Re}\{s\} < a.$$

Una **franja** vertical de ancho $2a$ centrada en el eje imaginario.

Las tres formas básicas de la ROC



- (a) Semiplano derecho (exp. causal). (b) Semiplano izquierdo (exp. anticausal): mismo polo, ROC opuesta. (c) Franja (exp. bilateral): dos polos en $\pm a$, ROC entre ellos.

Recuperación de la transformada de Fourier

La TF es la TL restringida al eje imaginario —*si* ese eje pertenece a la ROC—:

$$X(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = X(j\omega).$$

Recuperación de la transformada de Fourier

La TF es la TL restringida al eje imaginario —*si* ese eje pertenece a la ROC—:

$$X(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = X(j\omega).$$

Así queda justificada la notación $X(j\omega)$ del Capítulo 6: es la restricción de $X(s)$ al eje $j\omega$.

Recuperación de la transformada de Fourier

La TF es la TL restringida al eje imaginario —*si* ese eje pertenece a la ROC—:

$$X(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = X(j\omega).$$

Así queda justificada la notación $X(j\omega)$ del Capítulo 6: es la restricción de $X(s)$ al eje $j\omega$.

Ejemplo 3. $\frac{2a}{a^2 - (j\omega)^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$, válido porque la franja contiene al eje.

Ejemplos 4 y 5: escalón e impulso

Escalón. Es el Ejemplo 1 con $a = 0$:

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > 0.$$

Polo en el origen; el límite entre los dos paneles del signo de a .

Ejemplos 4 y 5: escalón e impulso

Escalón. Es el Ejemplo 1 con $a = 0$:

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > 0.$$

Polo en el origen; el límite entre los dos paneles del signo de a .

Impulso. Por la propiedad de muestreo,

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} 1, \quad \text{ROC} = \mathbb{C}.$$

Una cuarta forma de región: **todo el plano**. Sin colas, no hay crecimiento que controlar.

Propiedades de la región de convergencia

La ROC siempre...

- 1 es una franja vertical (eventualmente un semiplano o todo $\mathbb{C}$);
- 2 es conexa;
- 3 no contiene singularidades de $X(s)$;
- 4 tiene forma fijada por el soporte de x :
 - señal derecha $\Rightarrow$ semiplano derecho;
 - señal izquierda $\Rightarrow$ semiplano izquierdo;
 - bilateral $\Rightarrow$ franja (puede no existir);
 - soporte finito $\Rightarrow$ todo $\mathbb{C}$.

La ROC del caso de trabajo: señal derecha

ROC de una señal derecha

Si $x(t)$ es derecha (en particular, causal) y $X(s)$ es racional con polos $p_1, \dots, p_n$,

$$\text{ROC} : \text{Re}\{s\} > \max_k \text{Re}\{p_k\}.$$

La ROC del caso de trabajo: señal derecha

ROC de una señal derecha

Si $x(t)$ es derecha (en particular, causal) y $X(s)$ es racional con polos $p_1, \dots, p_n$,

$$\text{ROC} : \text{Re}\{s\} > \max_k \text{Re}\{p_k\}.$$

La ROC se **lee del diagrama de polos** sin calcular ninguna integral: el semiplano que arranca en el polo más a la derecha.

La ROC del caso de trabajo: señal derecha

ROC de una señal derecha

Si $x(t)$ es derecha (en particular, causal) y $X(s)$ es racional con polos $p_1, \dots, p_n$,

$$\text{ROC} : \text{Re}\{s\} > \max_k \text{Re}\{p_k\}.$$

La ROC se **lee del diagrama de polos** sin calcular ninguna integral: el semiplano que arranca en el polo más a la derecha.

Las señales de la práctica arrancan en un instante y los sistemas físicos son causales: el semiplano derecho domina el trabajo de ingeniería. Salvo aviso, ese es nuestro caso.

Tabla de pares básicos

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	$\mathbb{C}$
$u(t)$	$1/s$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$1/s$	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$
$t u(t)$	$1/s^2$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(t)$	$1/s^n$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
$e^{at} u(t)$	$\frac{1}{s-a}$	$\operatorname{Re}\{s\} > a$
$-e^{at} u(-t)$	$\frac{1}{s-a}$	$\operatorname{Re}\{s\} < a$
$\cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
$\sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$
$e^{at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re}\{s\} > a$
$e^{at} \sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s-a)^2 + \omega_0^2}$	$\operatorname{Re}\{s\} > a$

Propiedades

¿Para qué las propiedades?

El problema. Resolver la integral de definición cada vez vuelve la TL poco práctica: cada señal nueva empezaría de cero.

¿Para qué las propiedades?

El problema. Resolver la integral de definición cada vez vuelve la TL poco práctica: cada señal nueva empezaría de cero.

La salida. Pocos pares conocidos + un puñado de propiedades cubren un espectro enorme de señales. Cada propiedad traduce una operación sobre $x(t)$ en una operación sobre $X(s)$.

¿Para qué las propiedades?

El problema. Resolver la integral de definición cada vez vuelve la TL poco práctica: cada señal nueva empezaría de cero.

La salida. Pocos pares conocidos + un puñado de propiedades cubren un espectro enorme de señales. Cada propiedad traduce una operación sobre $x(t)$ en una operación sobre $X(s)$.

Lo nuevo respecto a Fourier: cada propiedad incluye qué pasa con la **ROC** —a veces queda igual, a veces se traslada, a veces hay que reevaluarla—.

Linealidad

Linealidad

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \alpha X(s) + \beta Y(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y.$$

Linealidad

Linealidad

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \alpha X(s) + \beta Y(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y.$$

La integral es lineal: separa la suma y deja salir las constantes.

Linealidad

Linealidad

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \alpha X(s) + \beta Y(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y.$$

La integral es lineal: separa la suma y deja salir las constantes.

La inclusión $\supseteq$ importa. Si la combinación *cancela* un polo, la ROC del par puede ser estrictamente *mayor* que la intersección. Hay que reevaluarla en cada caso.

Linealidad — ejemplo

$$x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t).$$

Linealidad — ejemplo

$$x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t).$$

Cada término es una exponencial causal:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{Re}\{s\} > -1.$$

Linealidad — ejemplo

$$x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t).$$

Cada término es una exponencial causal:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{Re}\{s\} > -1.$$

Sin cancelación: los dos polos -1 y -2 sobreviven, así que la ROC efectiva es la intersección $\text{Re}\{s\} > -1$.

Linealidad — deduce las sinusoides causales

Por Euler, $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$, y cada sumando es exponencial causal con $a = \pm j\omega_0$ (luego $\text{Re}\{a\} = 0$, ROC $\text{Re}\{s\} > 0$):

$$\cos(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}.$$

Linealidad — deduce las sinusoides causales

Por Euler, $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$, y cada sumando es exponencial causal con $a = \pm j\omega_0$ (luego $\operatorname{Re}\{a\} = 0$, ROC $\operatorname{Re}\{s\} > 0$):

$$\cos(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}.$$

Con la resta de Euler sale el seno:

$$\sin(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0.$$

Dos pares de la tabla deducidos sin tocar la integral.

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-s t_0} X(s), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Demostración. Cambio de variable $\tau = t - t_0$; el factor e^{-st_0} no depende de t y sale afuera.

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Demostración. Cambio de variable $\tau = t - t_0$; el factor e^{-st_0} no depende de t y sale afuera.

Lectura. La ROC no cambia: un retardo no altera qué frecuencias componen la señal, solo introduce un desfase en su descripción.

Desplazamiento en s

Desplazamiento en s

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x + \text{Re}\{s_0\}.$$

Desplazamiento en s

Desplazamiento en s

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x + \text{Re}\{s_0\}.$$

Demostración. Insertar $e^{s_0 t}$ agrupa las exponenciales en $e^{-(s-s_0)t}$.

Desplazamiento en s

Desplazamiento en s

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x + \text{Re}\{s_0\}.$$

Demostración. Insertar $e^{s_0 t}$ agrupa las exponenciales en $e^{-(s-s_0)t}$.

Lectura. Multiplicar por una exponencial compleja *traslada* la transformada en bloque. La franja se corre $\text{Re}\{s_0\}$ en horizontal; $\text{Im}\{s_0\}$ no la afecta. Generaliza el desplazamiento en frecuencia de Fourier a todo el plano.

Desplazamiento en s — coseno amortiguado

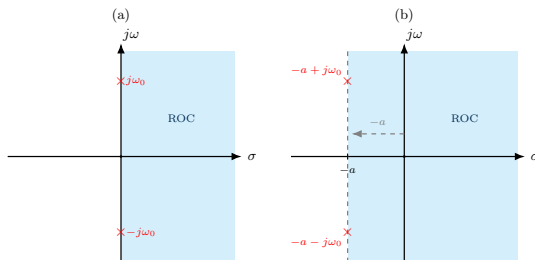
Partimos del coseno causal $\cos(\omega_0 t)u(t) \rightarrow s/(s^2 + \omega_0^2)$. Multiplicar por e^{-at} es desplazar con $s_0 = -a$:

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a.$$

Desplazamiento en s — coseno amortiguado

Partimos del coseno causal $\cos(\omega_0 t)u(t) \rightarrow s/(s^2 + \omega_0^2)$. Multiplicar por e^{-at} es desplazar con $s_0 = -a$:

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -a.$$



Los polos del coseno causal, sobre el eje $j\omega$, se trasladan a $-a \pm j\omega_0$; la ROC los acompaña hacia el semiplano izquierdo.

Escalamiento en el tiempo

Escalamiento

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = a \cdot \text{ROC}_x.$$

Escalamiento en el tiempo

Escalamiento

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = a \cdot \text{ROC}_x.$$

Demostración. Cambio de variable $\tau = at$; para $a < 0$ invertir los límites aporta el $1/|a|$.

Escalamiento en el tiempo

Escalamiento

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = a \cdot \text{ROC}_x.$$

Demostración. Cambio de variable $\tau = at$; para $a < 0$ invertir los límites aporta el $1/|a|$.

Lectura. Comprimir en el tiempo dilata en el plano s , y viceversa. El mismo balance se aplica ahora también a la ROC.

Conjugación y simetría conjugada

Conjugación

$$\overline{x(t)} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \overline{X(\bar{s})}, \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Conjugación y simetría conjugada

Conjugación

$$\overline{x(t)} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \overline{X(\bar{s})}, \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Caso x real. Como $\bar{x} = x$:

$$\boxed{X(\bar{s}) = \overline{X(s)}} \quad (\text{simetría conjugada}).$$

Conjugación y simetría conjugada

Conjugación

$$\overline{x(t)} \xrightarrow{\mathcal{L}} \overline{X(\bar{s})}, \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Caso x real. Como $\bar{x} = x$:

$$\boxed{X(\bar{s}) = \overline{X(s)}} \quad (\text{simetría conjugada}).$$

Consecuencia geométrica. Los polos (y ceros) de un sistema real aparecen sobre el eje real o en **pares conjugados**, nunca aislados fuera del eje real. Herramienta de inspección visual del diagrama.

Derivación en el tiempo

Derivación en el tiempo

$$\frac{dx}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} s X(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x.$$

Derivación en el tiempo

Derivación en el tiempo

$$\frac{dx}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} s X(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x.$$

Demostración. Integración por partes; el término de borde se anula en el interior de la ROC para señales de orden exponencial.

Derivación en el tiempo

Derivación en el tiempo

$$\frac{dx}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} s X(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x.$$

Demostración. Integración por partes; el término de borde se anula en el interior de la ROC para señales de orden exponencial.

La estrella para EDLCC. Derivar se vuelve *multiplicar por s* : una ecuación diferencial colapsa en una ecuación algebraica. La ROC puede agrandarse (p. ej. $u(t) \rightarrow \delta(t)$ pierde el polo en 0).

Integración en el tiempo

Integración en el tiempo

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{X(s)}{s}, \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}.$$

Integración en el tiempo

Integración en el tiempo

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{X(s)}{s}, \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}.$$

La inversa formal de la anterior: si derivar multiplica por s , integrar divide.

Integración en el tiempo

Integración en el tiempo

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{X(s)}{s}, \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}.$$

La inversa formal de la anterior: si derivar multiplica por s , integrar divide.

La sutileza. La división por s introduce un polo en $s = 0$ que la ROC no puede contener; por eso se intersecta con $\text{Re}\{s\} > 0$.

Derivación en s

Derivación en s

$$-t x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX}{ds}, \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Derivación en s

Derivación en s

$$-t x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX}{ds}, \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Derivar bajo el signo integral baja un factor $-t$ al integrando. Multiplicar por t en el tiempo = derivar en s .

Derivación en s

Derivación en s

$$-t x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX}{ds}, \quad \text{ROC} = \text{ROC}_x.$$

Derivar bajo el signo integral baja un factor $-t$ al integrando. Multiplicar por t en el tiempo = derivar en s .

Genera la familia de potencias. Aplicada al escalón:

$$t u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2}, \quad \dots \quad t^n u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

Convolución — la propiedad central

Teorema de convolución

$$x(t) * y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s) Y(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y.$$

Convolución — la propiedad central

Teorema de convolución

$$x(t) * y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s) Y(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y.$$

La integral costosa que mezcla las dos señales se vuelve un **producto** en el plano s .

Convolución — la propiedad central

Teorema de convolución

$$x(t) * y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s) Y(s), \quad \text{ROC} \supseteq \text{ROC}_x \cap \text{ROC}_y.$$

La integral costosa que mezcla las dos señales se vuelve un **producto** en el plano s .

Para sistemas LIT: la salida $y = h * x$ cumple

$$Y(s) = H(s) X(s), \quad H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

la **función de transferencia**. (Es el eje de la próxima clase.)

Convolución — demostración

Aplicamos la integral de Laplace a $x * y$ e intercambiamos el orden (Fubini):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) e^{-st} dt \right) d\tau.$$

Convolución — demostración

Aplicamos la integral de Laplace a $x * y$ e intercambiamos el orden (Fubini):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) e^{-st} dt \right) d\tau.$$

La integral interior es la TL de y desplazada en τ ; por desplazamiento temporal vale $e^{-s\tau} Y(s)$:

$$= Y(s) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s\tau} d\tau = X(s) Y(s).$$

Válido en la intersección de las ROC.

Convolución — ejemplo

Convolución de dos exponenciales causales $e^{-at}u * e^{-bt}u$ ($a \neq b$). Con productos en vez de integral:

$$\frac{1}{s+a} \cdot \frac{1}{s+b} = \frac{1}{(s+a)(s+b)}.$$

Convolución — ejemplo

Convolución de dos exponenciales causales $e^{-at}u * e^{-bt}u$ ($a \neq b$). Con productos en vez de integral:

$$\frac{1}{s+a} \cdot \frac{1}{s+b} = \frac{1}{(s+a)(s+b)}.$$

Fracciones simples ($A = 1/(b-a)$, $B = -1/(b-a)$) y antitransformando la rama causal:

$$e^{-at}u(t) * e^{-bt}u(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a} u(t).$$

La integral del Capítulo 4 —con su análisis por zonas— se reemplaza por dos productos y un poco de álgebra.

Encadenamiento de propiedades — el patrón de uso

$$x(t) = t e^{-2t} \sin(3t) u(t).$$

Encadenamiento de propiedades — el patrón de uso

$$x(t) = t e^{-2t} \sin(3t) u(t).$$

Paso 1 — seno causal. $\sin(3t)u(t) \rightarrow \frac{3}{s^2 + 9}, \operatorname{Re}\{s\} > 0.$

Encadenamiento de propiedades — el patrón de uso

$$x(t) = t e^{-2t} \sin(3t) u(t).$$

Paso 1 — seno causal. $\sin(3t)u(t) \rightarrow \frac{3}{s^2 + 9}, \operatorname{Re}\{s\} > 0.$

Paso 2 — envolvente e^{-2t} (despl. en s , $s_0 = -2$): $\frac{3}{(s+2)^2 + 9}, \operatorname{Re}\{s\} > -2.$

Encadenamiento de propiedades — el patrón de uso

$$x(t) = t e^{-2t} \sin(3t) u(t).$$

Paso 1 — seno causal. $\sin(3t)u(t) \rightarrow \frac{3}{s^2 + 9}, \operatorname{Re}\{s\} > 0.$

Paso 2 — envolvente e^{-2t} (despl. en s , $s_0 = -2$): $\frac{3}{(s+2)^2 + 9}, \operatorname{Re}\{s\} > -2.$

Paso 3 — factor t (deriv. en s , $-dX/ds$):

$$X(s) = \frac{6(s+2)}{[(s+2)^2 + 9]^2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2.$$

Tres propiedades encadenadas, ninguna integral.

Tabla resumen de propiedades

Propiedad	$x(t)$	$X(s)$	ROC
Linealidad	$\alpha x_1 + \beta x_2$	$\alpha X_1 + \beta X_2$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
Despl. temporal	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} X(s)$	R_x
Despl. en s	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0)$	$R_x + \operatorname{Re}\{s_0\}$
Escalamiento	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(s/a)$	$a \cdot R_x$
Conjugación	$\overline{x(t)}$	$\overline{X(\bar{s})}$	R_x
Derivación en t	dx/dt	$s X(s)$	$\supseteq R_x$
Integración en t	$\int_{-\infty}^t x \, d\tau$	$X(s)/s$	$\supseteq R_x \cap \{\operatorname{Re}\{s\} > 0\}$
Derivación en s	$-t x(t)$	dX/ds	R_x
Convolución	$x_1 * x_2$	$X_1 X_2$	$\supseteq R_1 \cap R_2$

Transformada inversa

El problema inverso

Dada $X(s)$ con su ROC, recuperar $x(t)$.

El problema inverso

Dada $X(s)$ con su ROC, recuperar $x(t)$.

Integral de Bromwich (la fórmula que no usaremos)

$$x(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds, \quad \sigma \in \text{ROC}.$$

El problema inverso

Dada $X(s)$ con su ROC, recuperar $x(t)$.

Integral de Bromwich (la fórmula que no usaremos)

$$x(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds, \quad \sigma \in \text{ROC}.$$

Se evalúa por residuos en el plano complejo. Pero las $X(s)$ de los problemas son **racionales**: la inversión se reduce a álgebra —fracciones simples más tabla—, estrictamente equivalente y mucho más liviana.

Estrategia: fracciones simples

Si $X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \cdots + \frac{A_n}{s - p_n}$, por linealidad la antitransformada es la suma de las antitransformadas, todas en la tabla.

Estrategia: fracciones simples

Si $X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \cdots + \frac{A_n}{s - p_n}$, por linealidad la antitransformada es la suma de las antitransformadas, todas en la tabla.

Lo único nuevo: elegir la rama temporal. Cada $A/(s - p)$ tiene dos: la causal $A e^{pt} u(t)$ y la anticausal $-A e^{pt} u(-t)$.

Estrategia: fracciones simples

Si $X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \cdots + \frac{A_n}{s - p_n}$, por linealidad la antitransformada es la suma de las antitransformadas, todas en la tabla.

Lo único nuevo: elegir la rama temporal. Cada $A/(s - p)$ tiene dos: la causal $A e^{pt} u(t)$ y la anticausal $-A e^{pt} u(-t)$.

Bajo la convención causal, todo polo queda a la izquierda de la ROC y *cada término aporta su rama causal*: no hay nada que decidir.

Selección de rama según la ROC

Regla geométrica, polo por polo

- ROC a la **derecha** del polo $p_k \Rightarrow$ rama causal $A_k e^{p_k t} u(t)$.
- ROC a la **izquierda** de $p_k \Rightarrow$ rama anticausal $-A_k e^{p_k t} u(-t)$.

Selección de rama según la ROC

Regla geométrica, polo por polo

- ROC a la **derecha** del polo $p_k \Rightarrow$ rama causal $A_k e^{p_k t} u(t)$.
- ROC a la **izquierda** de $p_k \Rightarrow$ rama anticausal $-A_k e^{p_k t} u(-t)$.

En un mismo $X(s)$ pueden convivir ambas: con ROC franja, la señal es bilateral.

Inversión por fracciones simples — el método

Partimos de una $X(s)$ racional, $X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$, con P el numerador y Q el denominador.

Cuatro pasos

- 1 Si $X(s)$ es impropia ($\deg P \geq \deg Q$): **dividir**, $X = E(s) + R(s)/Q(s)$ (cociente E , resto R).
- 2 Factorizar $Q(s)$ y descomponer R/Q en fracciones simples.
- 3 Antitransformar cada fracción con la tabla (rama causal).
- 4 Antitransformar $E(s)$: $c_0 \rightarrow c_0 \delta(t)$, $s^k \rightarrow \delta^{(k)}(t)$.

Polos simples reales

Para $Q(s) = (s - p_1) \cdots (s - p_n)$ con p_k reales y distintos, los residuos salen por cobertura:

$$A_k = \left[(s - p_k) X(s) \right] \Big|_{s=p_k}.$$

Polos simples reales

Para $Q(s) = (s - p_1) \cdots (s - p_n)$ con p_k reales y distintos, los residuos salen por cobertura:

$$A_k = \left[(s - p_k) X(s) \right] \Big|_{s=p_k}.$$

Cada término aporta su exponencial causal:

$$\frac{A_k}{s - p_k} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} A_k e^{p_k t} u(t).$$

Polos simples reales — ejemplo

$$X(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -1.$$

Polos simples reales — ejemplo

$$X(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -1.$$

Residuos:

$$A_1 = \left. \frac{s+3}{s+2} \right|_{-1} = 2, \quad A_2 = \left. \frac{s+3}{s+1} \right|_{-2} = -1.$$

Polos simples reales — ejemplo

$$X(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -1.$$

Residuos:

$$A_1 = \left. \frac{s+3}{s+2} \right|_{-1} = 2, \quad A_2 = \left. \frac{s+3}{s+1} \right|_{-2} = -1.$$

Antitransformando la rama causal:

$$x(t) = (2e^{-t} - e^{-2t}) u(t).$$

Polos complejos conjugados — el setup

Si $x(t)$ es **real**, las raíces complejas vienen en pares $p, \bar{p}$, y los residuos también: A y $\bar{A}$.

Polos complejos conjugados — el setup

Si $x(t)$ es **real**, las raíces complejas vienen en pares $p, \bar{p}$, y los residuos también: A y $\bar{A}$.

La suma de los dos términos del par

$$\frac{A}{s-p} + \frac{\bar{A}}{s-\bar{p}}$$

tiene antitransformada *real*. Dos métodos para llegar a ella.

Método 1 — residuo en forma polar

Con $p = -a + j\omega_0$ y residuo $A = |A|e^{j\varphi}$, antitransformamos cada término por su rama causal:

$$\frac{A}{s-p} + \frac{\bar{A}}{s-\bar{p}} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} A e^{pt} u(t) + \bar{A} e^{\bar{p}t} u(t).$$

Método 1 — residuo en forma polar

Con $p = -a + j\omega_0$ y residuo $A = |A| e^{j\varphi}$, antitransformamos cada término por su rama causal:

$$\frac{A}{s-p} + \frac{\bar{A}}{s-\bar{p}} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} A e^{pt} u(t) + \bar{A} e^{\bar{p}t} u(t).$$

Como $x(t)$ es real, los dos sumandos son conjugados entre sí — $\bar{A} e^{\bar{p}t} = \overline{A e^{pt}}$ —, y $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}\{z\}$:

$$A e^{pt} + \bar{A} e^{\bar{p}t} = 2 \operatorname{Re}\{A e^{pt}\}.$$

Método 1 — residuo en forma polar

Con $p = -a + j\omega_0$ y residuo $A = |A| e^{j\varphi}$, antitransformamos cada término por su rama causal:

$$\frac{A}{s-p} + \frac{\bar{A}}{s-\bar{p}} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} A e^{pt} u(t) + \bar{A} e^{\bar{p}t} u(t).$$

Como $x(t)$ es real, los dos sumandos son conjugados entre sí — $\bar{A} e^{\bar{p}t} = \overline{A e^{pt}}$ —, y $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}\{z\}$:

$$A e^{pt} + \bar{A} e^{\bar{p}t} = 2 \operatorname{Re}\{A e^{pt}\}.$$

Queda una sola contribución real: resta extraer esa parte real.

Método 1 — de la parte real al coseno

Escribimos $A e^{pt}$ en forma polar, separando módulo y fase. Con $A = |A| e^{j\varphi}$ y $p = -a + j\omega_0$:

$$A e^{pt} = |A| e^{j\varphi} \cdot e^{-at} e^{j\omega_0 t} = |A| e^{-at} e^{j(\omega_0 t + \varphi)}.$$

Método 1 — de la parte real al coseno

Escribimos $A e^{pt}$ en forma polar, separando módulo y fase. Con $A = |A| e^{j\varphi}$ y $p = -a + j\omega_0$:

$$A e^{pt} = |A| e^{j\varphi} \cdot e^{-at} e^{j\omega_0 t} = |A| e^{-at} e^{j(\omega_0 t + \varphi)}.$$

El módulo $|A| e^{-at}$ es real; la exponencial compleja aporta el coseno al tomar parte real:

$$2 \operatorname{Re}\{A e^{pt}\} = 2|A| e^{-at} \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

Método 1 — de la parte real al coseno

Escribimos $A e^{pt}$ en forma polar, separando módulo y fase. Con $A = |A| e^{j\varphi}$ y $p = -a + j\omega_0$:

$$A e^{pt} = |A| e^{j\varphi} \cdot e^{-at} e^{j\omega_0 t} = |A| e^{-at} e^{j(\omega_0 t + \varphi)}.$$

El módulo $|A| e^{-at}$ es real; la exponencial compleja aporta el coseno al tomar parte real:

$$2 \operatorname{Re}\{A e^{pt}\} = 2|A| e^{-at} \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

$$x(t) = 2|A| e^{-at} \cos(\omega_0 t + \varphi) u(t).$$

Método 1 — de la parte real al coseno

Escribimos $A e^{pt}$ en forma polar, separando módulo y fase. Con $A = |A| e^{j\varphi}$ y $p = -a + j\omega_0$:

$$A e^{pt} = |A| e^{j\varphi} \cdot e^{-at} e^{j\omega_0 t} = |A| e^{-at} e^{j(\omega_0 t + \varphi)}.$$

El módulo $|A| e^{-at}$ es real; la exponencial compleja aporta el coseno al tomar parte real:

$$2 \operatorname{Re}\{A e^{pt}\} = 2|A| e^{-at} \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

$$x(t) = 2|A| e^{-at} \cos(\omega_0 t + \varphi) u(t).$$

Un **único** coseno amortiguado con desfase, con amplitud y fase leídas directamente del residuo:
 $|A| = |\operatorname{Res}(X, p)|$, $\varphi = \arg(\operatorname{Res}(X, p))$.

Método 1 — ejemplo

$$X(s) = \frac{2s - 5}{s^2 + 4s + 13}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -2.$$

Método 1 — ejemplo

$$X(s) = \frac{2s - 5}{s^2 + 4s + 13}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -2.$$

Polos $p = -2 + 3j$, $\bar{p} = -2 - 3j$ ($a = 2$, $\omega_0 = 3$). Residuo:

$$A = \left. \frac{2s - 5}{s - \bar{p}} \right|_{s=p} = \frac{-9 + 6j}{6j} = 1 + \frac{3j}{2} \Rightarrow |A| = \frac{\sqrt{13}}{2}, \varphi = \arctan \frac{3}{2} \approx 0,983.$$

Método 1 — ejemplo

$$X(s) = \frac{2s - 5}{s^2 + 4s + 13}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -2.$$

Polos $p = -2 + 3j$, $\bar{p} = -2 - 3j$ ($a = 2$, $\omega_0 = 3$). Residuo:

$$A = \left. \frac{2s - 5}{s - \bar{p}} \right|_{s=p} = \frac{-9 + 6j}{6j} = 1 + \frac{3j}{2} \Rightarrow |A| = \frac{\sqrt{13}}{2}, \varphi = \arctan \frac{3}{2} \approx 0,983.$$

$$x(t) = \sqrt{13} e^{-2t} \cos(3t + 0,983) u(t).$$

Método 2 — completar cuadrados

El par conjugado se agrupa en un cuadrático irreducible:

$$(s - p)(s - \bar{p}) = (s + a)^2 + \omega_0^2,$$

y la descomposición usa dos pares directos de la tabla:

$$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t), \quad \frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t).$$

Método 2 — completar cuadrados

El par conjugado se agrupa en un cuadrático irreducible:

$$(s - p)(s - \bar{p}) = (s + a)^2 + \omega_0^2,$$

y la descomposición usa dos pares directos de la tabla:

$$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t), \quad \frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t).$$

Más rápida y en forma real desde el primer paso, sin exponenciales complejas.

Método 2 — ejemplo

$$X(s) = \frac{2s - 5}{s^2 + 4s + 13} = \frac{2s - 5}{(s + 2)^2 + 3^2}.$$

Método 2 — ejemplo

$$X(s) = \frac{2s - 5}{s^2 + 4s + 13} = \frac{2s - 5}{(s + 2)^2 + 3^2}.$$

Los dos pares de la tabla tienen numerador fijo: $(s + 2)$ —el coseno— y $\omega_0 = 3$ —el seno—. Para usarlos, partimos el numerador en esas dos piezas, $B(s + 2) + 3C$, y casamos coeficientes:

$$2s - 5 = 2(s + 2) + 3(-3) \quad \Rightarrow \quad B = 2, \quad C = -3.$$

Así B multiplica al par del coseno y C al del seno, sin más álgebra.

Método 2 — ejemplo

$$X(s) = \frac{2s - 5}{s^2 + 4s + 13} = \frac{2s - 5}{(s + 2)^2 + 3^2}.$$

Los dos pares de la tabla tienen numerador fijo: $(s + 2)$ —el coseno— y $\omega_0 = 3$ —el seno—. Para usarlos, partimos el numerador en esas dos piezas, $B(s + 2) + 3C$, y casamos coeficientes:

$$2s - 5 = 2(s + 2) + 3(-3) \quad \Rightarrow \quad B = 2, \quad C = -3.$$

Así B multiplica al par del coseno y C al del seno, sin más álgebra.

$$x(t) = e^{-2t} [2 \cos(3t) - 3 \sin(3t)] u(t),$$

idéntico al resultado del Método 1 por identidad de suma de ángulos.

Polos múltiples

Un polo p de multiplicidad m aporta m términos. Los coeficientes:

$$B_{m-j} = \frac{1}{j!} \frac{d^j}{ds^j} [(s-p)^m X(s)] \Big|_{s=p}, \quad j = 0, \dots, m-1.$$

Polos múltiples

Un polo p de multiplicidad m aporta m términos. Los coeficientes:

$$B_{m-j} = \frac{1}{j!} \frac{d^j}{ds^j} [(s-p)^m X(s)] \Big|_{s=p}, \quad j = 0, \dots, m-1.$$

Cada potencia se antitransforma con

$$\frac{1}{(s-p)^k} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{pt} u(t).$$

Cada multiplicidad adicional introduce un factor t en la señal.

Polos múltiples — ejemplo

Con ROC : $\text{Re}\{s\} > -1$ todos los polos quedan a la izquierda: ramas causales.

Descomponemos:

$$X(s) = \frac{2s + 3}{(s + 1)(s + 2)^2} = \frac{A_1}{s + 1} + \frac{B_2}{(s + 2)^2} + \frac{B_1}{s + 2}.$$

Polos múltiples — ejemplo

Con ROC : $\text{Re}\{s\} > -1$ todos los polos quedan a la izquierda: ramas causales.

Descomponemos:

$$X(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)^2} = \frac{A_1}{s+1} + \frac{B_2}{(s+2)^2} + \frac{B_1}{s+2}.$$

Cobertura para el polo simple y para la potencia mayor del doble:

$$A_1 = \left. \frac{2s+3}{(s+2)^2} \right|_{-1} = \frac{1}{1} = 1, \quad B_2 = \left. \frac{2s+3}{s+1} \right|_{-2} = \frac{-1}{-1} = 1.$$

Polos múltiples — ejemplo

Con ROC : $\text{Re}\{s\} > -1$ todos los polos quedan a la izquierda: ramas causales.

Descomponemos:

$$X(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)^2} = \frac{A_1}{s+1} + \frac{B_2}{(s+2)^2} + \frac{B_1}{s+2}.$$

Cobertura para el polo simple y para la potencia mayor del doble:

$$A_1 = \left. \frac{2s+3}{(s+2)^2} \right|_{-1} = \frac{1}{1} = 1, \quad B_2 = \left. \frac{2s+3}{s+1} \right|_{-2} = \frac{-1}{-1} = 1.$$

El coeficiente B_1 pide una derivada antes de evaluar:

$$B_1 = \left. \frac{d}{ds} \left[\frac{2s+3}{s+1} \right] \right|_{-2} = - \left. \frac{1}{(s+1)^2} \right|_{-2} = -1.$$

Polos múltiples — ejemplo (resultado)

Con los coeficientes ya calculados,

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{s+2}.$$

Polos múltiples — ejemplo (resultado)

Con los coeficientes ya calculados,

$$X(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{s+2}.$$

Antitransformando término a término —la potencia doble aporta el factor t —:

$$x(t) = [e^{-t} + t e^{-2t} - e^{-2t}] u(t) = [e^{-t} + (t-1) e^{-2t}] u(t).$$

El factor $t e^{-2t}$ —una rampa modulada— es la firma característica del polo doble.

Caso impropio — división polinomial

Cuando $\deg P \geq \deg Q$, la descomposición sola no alcanza: falta la parte polinomial.

Primero **dividir**:

$$X(s) = E(s) + \frac{R(s)}{Q(s)}.$$

Caso impropio — división polinomial

Cuando $\deg P \geq \deg Q$, la descomposición sola no alcanza: falta la parte polinomial.
Primero **dividir**:

$$X(s) = E(s) + \frac{R(s)}{Q(s)}.$$

La parte R/Q es propia. El polinomio $E(s)$ se antitransforma término a término:

$$c_0 \rightarrow c_0 \delta(t), \quad s \rightarrow \delta'(t), \quad s^k \rightarrow \delta^{(k)}(t).$$

Caso impropio — ejemplo

$$X(s) = \frac{s}{s+2}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -2.$$

Caso impropio — ejemplo

$$X(s) = \frac{s}{s+2}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -2.$$

Mismo grado: dividir. $s = (s+2) - 2$, de donde

$$\frac{s}{s+2} = 1 - \frac{2}{s+2}.$$

Caso impropio — ejemplo

$$X(s) = \frac{s}{s+2}, \quad \text{ROC : } \text{Re}\{s\} > -2.$$

Mismo grado: dividir. $s = (s+2) - 2$, de donde

$$\frac{s}{s+2} = 1 - \frac{2}{s+2}.$$

$$x(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}u(t).$$

Sin dividir primero, la constante $E(s) = 1$ —y con ella el impulso— quedaría afuera.

Cierre de la clase 12

- **De Fourier a Laplace:** el factor $e^{-\sigma t}$ amortigua lo que Fourier no alcanzaba. Aparece $s = \sigma + j\omega$ y, con él, la **región de convergencia** —la señal es el par $(X(s), \text{ROC})$ —.
- **Cuatro formas de ROC** (semiplano der./izq., franja, todo $\mathbb{C}$) y la regla del caso de trabajo: señal derecha $\Rightarrow$ semiplano a la derecha del polo más a la derecha.
- **Propiedades:** cada operación temporal baja al plano s —con su efecto sobre la ROC—. La estrella: la *convolución se vuelve producto*, $Y(s) = H(s) X(s)$.
- **Transformada inversa:** para $X(s)$ racional, fracciones simples + tabla. La ROC elige la rama; con la convención causal, cada polo aporta su exponencial causal.

Próxima clase: la función de transferencia $H(s)$, polos y ceros, y la geometría de la estabilidad en el plano s .